

2026 届高三命题趋势预测(四)

数学参考答案及评分意见

1.C 【解析】由题意,得 $A = \{y | y > 0\}$, $B = \{x \in \mathbf{Z} | -1 < x < 3\} = \{0, 1, 2\}$, 所以 $A \cap B = \{1, 2\}$. 故选 C.

2.B 【解析】因为 $z(1+2i) = 1-i$, 所以 $z = \frac{1-i}{1+2i} = \frac{(1-i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{-1-3i}{5}$, 则 $\bar{z} = \frac{-1+3i}{5}$,

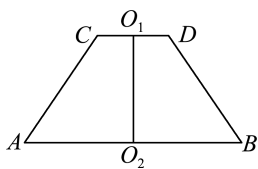
$\bar{z}$ 在复平面内所对应的点为 $\left(-\frac{1}{5}, \frac{3}{5}\right)$, 位于第二象限. 故选 B.

3.D 【解析】因为向量 $\mathbf{a} = (-2, 1)$, $\mathbf{b} = (x, 2)$, 且 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 所以 $2-2x=0$, 解得 $x=1$.

故 $2\mathbf{a} + \mathbf{b} = 2(-2, 1) + (1, 2) = (-3, 4)$, 所以 $|2\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$. 故选 D.

4.C 【解析】如图, 作出圆台的轴截面 $ABDC$, 设上底面圆 O_1 的半径为 r , 则下底面圆 O_2 的半径是 $2r$,

所以圆台的体积为 $\frac{2}{3}(r^2 + 4r^2 + 2r^2)\pi = \frac{14\pi}{3}$, 解得 $r=1$, 所以母线 AC 长是 $\sqrt{1+4} = \sqrt{5}$. 故选 C.



5.B 【解析】直线 $l: mx + y - 1 = 0 (m \in \mathbf{R})$ 过定点 $N(0, 1)$,

圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 4 = 0$ 的标准方程为 $(x-1)^2 + y^2 = 5$, 则圆心为 $C(1, 0)$, 半径为 $\sqrt{5}$.

当 $CN \perp l$ 时, 直线 l 与圆 C 相交所得弦长最短. 因为 $k_{CN} = \frac{0-1}{1-0} = -1$,

所以直线 l 的斜率为 1, 故 $-m=1$, 解得 $m=-1$. 故选 B.

6.C 【解析】由函数 $f(x) = \frac{1}{3}ax^3 + x^2 + 2 (a \in \mathbf{R})$, 得 $f'(x) = ax^2 + 2x = x(ax+2)$.

当 $a=0$ 时, $f(x) = x^2 + 2$, 函数 $f(x)$ 没有极大值点;

当 $a>0$ 时, 函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left(-\infty, -\frac{2}{a}\right)$, $(0, +\infty)$, 单调递减区间为 $\left(-\frac{2}{a}, 0\right)$;

当 $a<0$ 时, 函数 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty, 0)$, $\left(-\frac{2}{a}, +\infty\right)$, 单调递增区间为 $\left(0, -\frac{2}{a}\right)$.

若函数 $f(x)$ 的极大值点为 x_1 , 则 $a \neq 0$, 且 $x_1 = -\frac{2}{a}$. 因为 $f(x_1) = f(x_2) (x_1 \neq x_2)$,

所以 $\frac{1}{3}ax_1^3 + x_1^2 + 2 = \frac{1}{3}ax_2^3 + x_2^2 + 2$, 整理得 $(x_1 - x_2) \left[\frac{1}{3}a(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2) + (x_1 + x_2) \right] = 0$.

又因为 $f'(x_1) = ax_1^2 + 2x_1 = 0$, 所以 $\frac{1}{3}ax_1^2 + \frac{1}{3}ax_1x_2 + \frac{1}{3}ax_2^2 + x_1 + x_2 = -\frac{2}{3}x_1 - \frac{2}{3}x_2 - \frac{2x_2^2}{3x_1} + x_1 + x_2 = 0$,

整理得 $x_1^2 + x_1x_2 - 2x_2^2 = 0$, 即 $(x_1 - x_2)(x_1 + 2x_2) = 0$, 所以 $x_1 + 2x_2 = 0$, 故选 C.

7.D 【解析】因为 $2\cos \alpha + \sin \beta = \sqrt{2}$, 所以 $4\cos^2 \alpha + 4\cos \alpha \sin \beta + \sin^2 \beta = 2$ ①;

又因为 $2\sin \alpha - \cos \beta = -1$, 所以 $4\sin^2 \alpha - 4\sin \alpha \cos \beta + \cos^2 \beta = 1$ ②.

①+②得 $4-4\sin(\alpha-\beta)+1=3$, 所以 $\sin(\alpha-\beta) = \frac{1}{2}$.

又因为 $-\frac{\pi}{2} < \alpha - \beta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\alpha - \beta = \frac{\pi}{6}$, 即 $\alpha = \beta + \frac{\pi}{6}$.

把 $\alpha = \beta + \frac{\pi}{6}$ 代入 $2\cos \alpha + \sin \beta = \sqrt{2}$, 得 $2\cos\left(\beta + \frac{\pi}{6}\right) + \sin \beta = \sqrt{2}$, 则 $\sqrt{3}\cos \beta = \sqrt{2}$, 即 $\cos \beta = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

把 $\alpha = \beta + \frac{\pi}{6}$ 代入 $2\sin \alpha - \cos \beta = -1$, 得 $2\sin\left(\beta + \frac{\pi}{6}\right) - \cos \beta = -1$, 则 $\sqrt{3}\sin \beta = -1$, 即 $\sin \beta = -\frac{\sqrt{3}}{3}$.

所以 $\cos\left(\beta + \frac{\pi}{3}\right) = \cos \beta \cos \frac{\pi}{3} - \sin \beta \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{6}}{3} \times \frac{1}{2} - \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3+\sqrt{6}}{6}$. 故选 D.

8.D 【解析】对于 A, “对勾函数” $y = \frac{\sqrt{3}x}{3} + \frac{\sqrt{3}}{x}$ 图象的渐近线为直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 与 y 轴,

由题意知双曲线 C_2 的离心率与双曲线 C_1 的离心率相等, 所以双曲线 C_1 的渐近线倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$, 由渐近线方程得

$\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 双曲线 C_2 的离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{c^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{a^2}} = \sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1+\frac{1}{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 故 A 错误.

对 B, 双曲线 $C_2: y = \frac{\sqrt{3}x}{3} + \frac{\sqrt{3}}{x}$ 的两条渐近线为直线 $x=0$ 和 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$,

所以双曲线 C_2 的实轴方程为 $y = \sqrt{3}x$, 联立方程 $y = \frac{\sqrt{3}x}{3} + \frac{\sqrt{3}}{x}$, 得 $x = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}, y = \pm \frac{3\sqrt{2}}{2}$,

故双曲线 C_2 的两个顶点为 $\left(\frac{\sqrt{6}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right), \left(-\frac{\sqrt{6}}{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$,

双曲线 C_2 的实轴长为 $2a = 2\sqrt{6}$, 即 $a = \sqrt{6}$, 故 D 正确, B 错误.

由 $a = \sqrt{6}, \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{3}}{3}, c^2 = a^2 + b^2$, 得 $b = \sqrt{2}$, 故双曲线 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{2} = 1$, 故 C 错误. 故选 D.

9.ABC 【解析】因为随机变量 $X \sim N(1, 2^2)$, 所以正态曲线关于直线 $x=1$ 对称,

所以 $P(X \geq 1) = 0.5$, 故 A 正确;

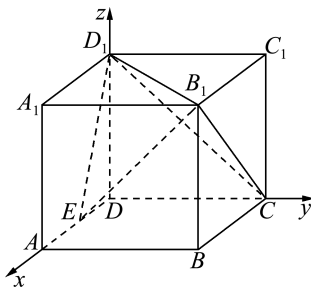
因为 $P(X < 1) = 0.5$, 且 $P(X \geq 3) = P(X \leq -1) \approx 0.16$,

所以 $P(-1 < X < 1) = P(X < 1) - P(X \leq -1) \approx 0.5 - 0.16 = 0.34$, 故 B 正确;

$P(X \leq -1) + P(X \leq 3) = P(X \geq 3) + P(X \leq 3) = 1$, 故 C 正确;

$D(2X+1) = 4D(X) = 16$, 故 D 错误. 故选 ABC.

10.AC 【解析】以点 D 为坐标原点, DA, DC, DD_1 所在直线分别为 x, y, z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系.



则 $B_1(1, 1, 1), C(0, 1, 0), D_1(0, 0, 1), C_1(0, 1, 1), E\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right)$.

对于 A, 因为 $\overrightarrow{B_1E} = \left(-\frac{1}{2}, -1, -1\right), \overrightarrow{CD_1} = (0, -1, 1)$, 所以 $\overrightarrow{B_1E} \cdot \overrightarrow{CD_1} = 1 - 1 = 0$, 则 $B_1E \perp CD_1$, 故 A 正确.

对于 B, 因为 $\overrightarrow{CB_1} = (1, 0, 1)$, 设平面 B_1CD_1 的法向量为 $\mathbf{m} = (x, y, z)$,

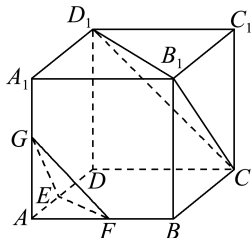
则 $\begin{cases} \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{CB_1} = x + z = 0, \\ \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{CD_1} = -y + z = 0, \end{cases}$ 令 $x=1$, 则 $y=-1, z=-1$, 所以 $\mathbf{m} = (1, -1, -1)$.

因为 $\overrightarrow{CC_1} = (0, 0, 1)$, 所以点 C_1 到平面 B_1CD_1 的距离 $d = \frac{|\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{CC_1}|}{|\mathbf{m}|} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 故 B 错误.

对于 C, 设直线 B_1E 与平面 B_1CD_1 所成角为 θ ,

$$\sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{B_1E}, \mathbf{m} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{B_1E} \cdot \mathbf{m}|}{|\overrightarrow{B_1E}| |\mathbf{m}|} = \frac{\left| -\frac{1}{2} + 1 + 1 \right|}{\sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2 + 1^2} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \text{故 C 正确.}$$

对于 D, 如图, 取 AB, AA_1 的中点分别为点 F, G , 连接 EF, EG, FG , 则 $EF \parallel B_1D_1, EG \parallel B_1C$.



因为 $EF, EG \not\subset$ 平面 $B_1CD_1, B_1D_1, B_1C \subset$ 平面 B_1CD_1 ,

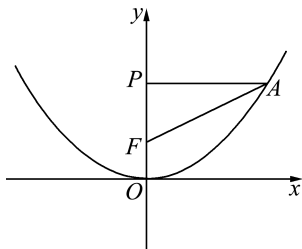
所以 $EF \parallel$ 平面 $B_1CD_1, EG \parallel$ 平面 B_1CD_1 . 又 $EF \cap EG = E, EF, EG \subset$ 平面 EFG ,

所以平面 $EFG \parallel$ 平面 B_1CD_1 , 故点 M 的轨迹为 $\triangle EFG$.

因为 $EF = FG = EG = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $S_{\triangle EFG} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{\sqrt{3}}{8}$, 故 D 错误. 故选 AC.

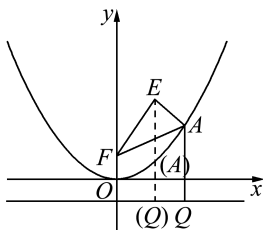
11. BCD 【解析】抛物线 $C: x^2 = my (m > 0)$ 的焦点为 $F\left(0, \frac{m}{4}\right)$, 由题意得 $\frac{m}{4} = 1$, 解得 $m = 4$.

对于 A, 如图, 设点 A 在第一象限, 由 $P(0, 3), AP \perp FP$, 得 $A(2\sqrt{3}, 3)$.



在 $\text{Rt}\triangle APF$ 中, 因为 $|AP| = 2\sqrt{3}, |FP| = 2, \tan \angle AFP = \frac{|AP|}{|FP|} = \sqrt{3}$, 则 $\angle AFP = \frac{\pi}{3}$, 所以 $\angle FAP = \frac{\pi}{6}$, 故 A 错误.

对于 B, 抛物线 C 的焦点为 $F(0, 1)$, 过点 A 作抛物线 C 的准线的垂线, 垂足为 Q .



$\triangle AEF$ 的周长为 $|AE| + |AF| + |EF| = |AE| + |AQ| + |EF|$.

当 A, E, Q 三点共线时, $\triangle AEF$ 的周长取最小值, 最小值为 $|EQ| + |EF| = 6 + 5 = 11$, 故 B 正确.

对于 C, 设直线 AB 的方程为 $y = kx + 1$,

$$\text{由 } \begin{cases} y = kx + 1, \\ x^2 = 4y, \end{cases} \text{ 消去 } y, \text{ 得 } x^2 - 4kx - 4 = 0, \text{ 所以 } x_1 + x_2 = 4k, x_1 x_2 = -4.$$

$$\text{所以 } |x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = 4\sqrt{k^2 + 1}.$$

$$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} |OF| |x_1 - x_2| = 2\sqrt{k^2 + 1} = 2\sqrt{2}, \text{ 解得 } k^2 = 1.$$

$|AF| \cdot |BF| = (y_1 + 1)(y_2 + 1) = (kx_1 + 2)(kx_2 + 2) = k^2 x_1 x_2 + 2k(x_1 + x_2) + 4 = -4k^2 + 2k \cdot 4k + 4 = 4k^2 + 4 = 8$, 故 C 正确.

对于 D, 设过点 $G(0, -1)$ 的直线 AB 的方程为 $y = kx - 1$,

联立 $\begin{cases} y = kx - 1, \\ x^2 = 4y, \end{cases}$ 消去 y , 得 $x^2 - 4kx + 4 = 0$, 则 $x_1 x_2 = 4$.

将 $x_2 = 3x_1 + 4$, 代入得 $x_1(3x_1 + 4) = 4$, 即 $3x_1^2 + 4x_1 - 4 = 0$, 解得 $x_1 = \frac{2}{3}$ 或 $x_1 = -2$.

当 $x_1 = -2$ 时, $x_2 = -2$, 此时 A 与 B 重合, 舍去;

当 $x_1 = \frac{2}{3}$ 时, $x_2 = 6$, 则 $A\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{9}\right), B(6, 9), G(0, -1)$, 则 $\overrightarrow{FA} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{8}{9}\right), \overrightarrow{FB} = (6, 8)$.

因为 $\cos \angle AFB = \frac{\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB}}{|\overrightarrow{FA}| |\overrightarrow{FB}|} = -\frac{7}{25}$, 所以 $\sin \angle AFB = \sqrt{1 - \cos^2 \angle AFB} = \frac{24}{25}$.

又 $\overrightarrow{FA} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{8}{9}\right), \overrightarrow{FG} = (0, -2)$, 则 $\cos \angle AFG = \frac{\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FG}}{|\overrightarrow{FA}| |\overrightarrow{FG}|} = \frac{-\frac{8}{9} \times (-2)}{\sqrt{\frac{4}{9} + \frac{64}{81}} \times 2} = \frac{4}{5}$,

所以 $\sin \angle AFG = \sqrt{1 - \cos^2 \angle AFG} = \sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \frac{3}{5}$.

所以 $\sin 2\angle AFG = 2\sin \angle AFG \cos \angle AFG = 2 \times \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{24}{25}$.

所以 $\sin \angle AFB = \sin 2\angle AFG$, 故 D 正确. 故选 BCD.

12.3 【解析】 $(2+x)(1-x)^3 = 2(1-x)^3 + x(1-x)^3$ 的展开式中, 含 x^2 的项为 $2C_3^2(-x)^2 \times 1 + xC_3^1(-x) \times 1^2 = 3x^2$, 所以 $(2+x)(1-x)^3$ 的展开式中 x^2 的系数为 3.

13. $\frac{1}{2}$ 【解析】由题意, 得 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = a_1 + a_2 + q^2(a_1 + a_2) = (a_1 + a_2)(1 + q^2) = 90$,

$a_5 + a_6 = q^4(a_1 + a_2) = \frac{9}{2}$, 两式相除, 得 $\frac{1+q^2}{q^4} = 20$, 解得 $q = \frac{1}{2}$ (负值舍去).

14. $\frac{1}{e}$ 【解析】由题意, 原不等式可化为 $x + \ln x \leq ax e^x = a e^{x + \ln x}$.

令 $t = x + \ln x$, 则 $t \in \mathbf{R}$, 显然 $e' > 0$, 原不等式可化为 $a \geq \frac{t}{e^t}$. 令 $f(t) = \frac{t}{e^t}$, 则 $f'(t) = \frac{1-t}{e^t}$,

当 $t < 1$ 时, $f'(t) > 0$, 当 $t > 1$ 时, $f'(t) < 0$,

所以函数 $f(t)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

又因为当 $t < 0$ 时, $f(t) < 0$, 当 $t = 0$ 时, $f(t) = 0$, 当 $t > 0$ 时, $f(t) > 0$,

所以 $f(t)_{\max} = f(1) = \frac{1}{e}$, 所以 $a \geq \frac{1}{e}$. 所以实数 a 的最小值为 $\frac{1}{e}$.

15. 解: (1) 由频率之和为 1, 得 $(0.053 + a + 0.010 + 3 \times 0.006) \times 10 = 1$, 解得 $a = 0.019$ 2 分
属于“高分选手”的有 $(0.19 + 0.06) \times 100 = 25$ 人. 3 分

(2) 由题意, 样本中男生有 $100 \times \frac{250}{1000} = 25$ 人, 则女生有 $100 - 25 = 75$ 人.

属于“高分选手”的男生有 10 人, 则属于“高分选手”的女生有 $25 - 10 = 15$ 人. 5 分

不属于“高分选手”的男生有 $25 - 10 = 15$ 人,

不属于“高分选手”的女生有 $75-15=60$ 人. 7 分

所以得到 2×2 列联表如下:

	属于“高分选手”	不属于“高分选手”	合计
男生	10	15	25
女生	15	60	75
合计	25	75	100

..... 9 分

零假设 H_0 : 这次成绩是否优秀与性别无关.

根据表中数据, 计算得 $\chi^2 = \frac{100 \times (10 \times 60 - 15 \times 15)^2}{25 \times 75 \times 25 \times 75} = 4 < 6.635$, 11 分

根据小概率值 $\alpha = 0.01$ 的独立性检验, 推断 H_0 成立.

所以不能认为这次成绩是否优秀与性别有关. 13 分

16. 解: (1) 由题意, $f(x) = e^x - 2x - 1$, 则 $f'(x) = e^x - 2$,

$\therefore f'(1) = e - 2, f(1) = e - 3$ 3 分

$\therefore$ 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y - (e - 3) = (e - 2)(x - 1)$, 即 $y = (e - 2)x - 1$ 5 分

(2) 由题意, $F(x) = f(x) - g(x) = e^x - x \ln x - ax - 1, x \in (0, +\infty)$.

$\therefore F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在两个零点, $\therefore$ 存在 $x_1, x_2 \in (0, +\infty), x_1 \neq x_2$, 使 $e^x - x \ln x - ax - 1 = 0$,

即 $a = \frac{e^x}{x} - \ln x - \frac{1}{x}$.

令函数 $h(x) = \frac{e^x}{x} - \frac{1}{x} - \ln x$, 则直线 $y = a$ 与函数 $y = h(x)$ 的图象有两个交点. 8 分

$$h'(x) = \frac{(x-1)e^x}{x^2} - \frac{x-1}{x^2} = \frac{(x-1)(e^x-1)}{x^2},$$

由 $x > 0$, 得 $e^x - 1 > 0$ 9 分

当 $0 < x < 1$ 时, $h'(x) < 0$; 当 $x > 1$ 时, $h'(x) > 0$,

$\therefore$ 函数 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 则 $h(x)_{\min} = h(1) = e - 1$ 12 分

$\therefore$ 当 $x \rightarrow 0$ 时, $h(x) \rightarrow +\infty$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $h(x) \rightarrow +\infty$,

$\therefore$ 当 $a > e - 1$ 时, 直线 $y = a$ 与函数 $y = h(x)$ 的图象有两个不同交点,

$\therefore$ 实数 a 的取值范围是 $(e - 1, +\infty)$ 15 分

17. 解: (1) 由余弦定理, 得 $b^2 + c^2 - a^2 = 2bc \cos A = 8\sqrt{3}$ ①,

由面积公式, 得 $\frac{1}{2}bc \sin A = 2$ ②. 2 分

② $\div$ ①, 得 $\frac{\tan A}{4} = \frac{2}{8\sqrt{3}}$, 即 $\tan A = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 4 分

由 $A \in (0, \pi)$, 得 $A = \frac{\pi}{6}$ 5 分

(2) 由题意, 得 $\triangle ABC$ 外接圆的直径为 4, 则由正弦定理, 得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} = 4$,

所以 $c = 4 \sin C, a = 4 \sin \frac{\pi}{6} = 2$ 7 分

因为 $\triangle ABC$ 是锐角三角形,

$$\text{所以} \begin{cases} 0 < C < \frac{\pi}{2}, \\ 0 < B = \frac{5\pi}{6} - C < \frac{\pi}{2}, \end{cases} \quad \text{解得} \frac{\pi}{3} < C < \frac{\pi}{2}, \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

$$\text{所以} \sin C \in \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 1 \right), \text{则} c = 4 \sin C \in (2\sqrt{3}, 4). \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$\text{所以} \frac{2c^2 + 5a^3}{ac} = \frac{c^2 + 20}{c} = c + \frac{20}{c}, c \in (2\sqrt{3}, 4). \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

由对勾函数的性质, 得 $y = c + \frac{20}{c}$ 在 $(2\sqrt{3}, 4)$ 上单调递减,

$$\text{所以} \frac{2c^2 + 5a^3}{ac} \text{ 的取值范围为} \left(9, \frac{16\sqrt{3}}{3} \right). \dots\dots\dots 15 \text{ 分}$$

18.(1)证明: 在 $\triangle MAD$ 中, $\because MA = MD$, O 是线段 AD 的中点, $\therefore MO \perp AD$. $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

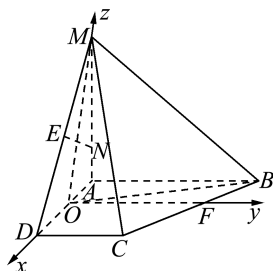
$\because$ 平面 $MAD \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $MAD \cap$ 平面 $ABCD = AD$, $MO \subset$ 平面 MAD , $\therefore MO \perp$ 平面 $ABCD$.

又 $\because BC \subset$ 平面 $ABCD$, $\therefore MO \perp BC$. $\dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

(2)解: ①取 BC 的中点 F , 连接 OF , 则 $OF \parallel DC$, $OF \perp AD$, 由(1)可知, $MO \perp AD$, $MO \perp$ 平面 $ABCD$.

$\because OF \subset$ 平面 $ABCD$, $\therefore MO \perp OF$, 即 OD, OF, OM 两两互相垂直.

以点 O 为坐标原点, OD, OF, OM 所在的直线分别为 x, y, z 轴建立如图所示的空间直角坐标系.



设 $OM = h$, $\because AB = 3, CD = AD = 2$, $\therefore O(0, 0, 0), B(-1, 3, 0), C(1, 2, 0), M(0, 0, h), D(1, 0, 0), A(-1, 0, 0)$, 则 $\overrightarrow{BC} = (2, -1, 0), \overrightarrow{MC} = (1, 2, -h), \overrightarrow{OB} = (-1, 3, 0), \overrightarrow{OM} = (0, 0, h)$. $\dots\dots\dots 5 \text{ 分}$

设平面 MBC 的法向量为 $\mathbf{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$,

$$\text{则} \begin{cases} \overrightarrow{BC} \cdot \mathbf{n}_1 = 0, \\ \overrightarrow{MC} \cdot \mathbf{n}_1 = 0, \end{cases} \quad \text{即} \begin{cases} 2x_1 - y_1 = 0, \\ x_1 + 2y_1 - hz_1 = 0, \end{cases} \quad \text{令 } x_1 = 1, \text{ 则 } y_1 = 2, z_1 = \frac{5}{h}, \therefore \mathbf{n}_1 = \left(1, 2, \frac{5}{h} \right). \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

设平面 OMB 的法向量为 $\mathbf{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$,

$$\text{则} \begin{cases} \overrightarrow{OB} \cdot \mathbf{n}_2 = 0, \\ \overrightarrow{OM} \cdot \mathbf{n}_2 = 0, \end{cases} \quad \text{即} \begin{cases} -x_2 + 3y_2 = 0, \\ hz_2 = 0, \end{cases} \quad \text{令 } y_2 = 1, \text{ 则 } x_2 = 3, z_2 = 0, \therefore \mathbf{n}_2 = (3, 1, 0). \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$\because \mathbf{n}_1 = \left(1, 2, \frac{5}{h} \right), \mathbf{n}_2 = (3, 1, 0), \therefore |\mathbf{n}_1| = \sqrt{5 + \frac{25}{h^2}}, |\mathbf{n}_2| = \sqrt{10}, \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 5.$$

设二面角 $C-MB-O$ 的平面角为 α ,

$$\text{则} \cos \alpha = \cos \langle \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2 \rangle = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{5}{\sqrt{5 + \frac{25}{h^2}} \times \sqrt{10}}. \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$\because \sin \alpha = \frac{3\sqrt{10}}{10}, \therefore \cos \alpha = \frac{\sqrt{10}}{10}, \therefore \frac{5}{\sqrt{5 + \frac{25}{h^2}} \times \sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}, \text{解得 } h = \frac{\sqrt{5}}{2}, \text{即 } OM = \frac{\sqrt{5}}{2}. \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

②假设实数 λ 存在, 设点 $N(x_0, y_0, z_0)$, 则 $\overrightarrow{AN} = (x_0 + 1, y_0, z_0)$, $\overrightarrow{AM} = \left(1, 0, \frac{\sqrt{5}}{2}\right)$.

由 $\overrightarrow{AN} = \lambda \overrightarrow{AM}$, 得
$$\begin{cases} x_0 + 1 = \lambda, \\ y_0 = 0, \\ z_0 = \frac{\sqrt{5}}{2}\lambda, \end{cases} \quad \text{则} \quad \begin{cases} x_0 = \lambda - 1, \\ y_0 = 0, \\ z_0 = \frac{\sqrt{5}}{2}\lambda, \end{cases} \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

由 $M\left(0, 0, \frac{\sqrt{5}}{2}\right), D(1, 0, 0)$, 得 $E\left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{5}}{4}\right)$, 则 $\overrightarrow{EN} = \left(\lambda - \frac{3}{2}, 0, \frac{\sqrt{5}}{2}\lambda - \frac{\sqrt{5}}{4}\right)$,

由①知平面 MBC 的一个法向量 $\mathbf{n}_1 = (1, 2, 2\sqrt{5})$. $\dots\dots\dots 14 \text{ 分}$

由 $EN \parallel$ 平面 MBC , 得 $\overrightarrow{EN} \cdot \mathbf{n}_2 = \left(\lambda - \frac{3}{2}\right) + 2\sqrt{5} \times \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\lambda - \frac{\sqrt{5}}{4}\right) = 0$, 解得 $\lambda = \frac{2}{3}$.

$\therefore$ 存在实数 $\lambda\left(\lambda = \frac{2}{3}\right)$, 使得当 $\overrightarrow{AN} = \lambda \overrightarrow{AM}$ 时, $EN \parallel$ 平面 MBC . $\dots\dots\dots 17 \text{ 分}$

19.(1)解: 由题意, 得
$$\begin{cases} e = \frac{c}{a} = \frac{1}{3}, \\ \frac{9}{4a^2} + \frac{6}{b^2} = 1, \\ a^2 - b^2 = c^2, \end{cases} \quad \text{解得 } a^2 = 9, b^2 = 8. \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

所以椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$. $\dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

(2)①证明: 由题意, 直线 l 的斜率存在且不为 0.

设直线 l 的方程为 $x = my + t (t \neq -3, m \neq 0)$, $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2) (y_1 > 0, y_2 < 0)$.

由
$$\begin{cases} \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1, \\ x = my + t, \end{cases} \quad \text{消去 } x, \text{ 整理得 } (8m^2 + 9)y^2 + 16mty + 8t^2 - 72 = 0,$$

则 $\Delta = (16mt)^2 - 4(8m^2 + 9)(8t^2 - 72) = 288(8m^2 - t^2 + 9) > 0$,

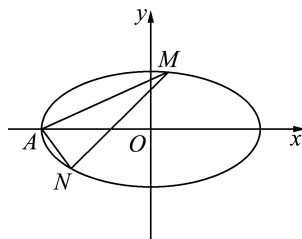
$y_1 + y_2 = -\frac{16mt}{8m^2 + 9}, y_1 y_2 = \frac{8t^2 - 72}{8m^2 + 9}$. $\dots\dots\dots 6 \text{ 分}$

又 $A(-3, 0)$, 则 $k_1 = \frac{y_1}{x_1 + 3}, k_2 = \frac{y_2}{x_2 + 3}$,

则
$$k_1 + k_2 = \frac{y_1}{x_1 + 3} + \frac{y_2}{x_2 + 3} = \frac{y_1(my_2 + t + 3) + y_2(my_1 + t + 3)}{(my_1 + t + 3)(my_2 + t + 3)} = \frac{2my_1 y_2 + (t + 3)(y_1 + y_2)}{m^2 y_1 y_2 + (t + 3)m(y_1 + y_2) + (t + 3)^2}$$
$$= \frac{2m \cdot \frac{8t^2 - 72}{8m^2 + 9} + (t + 3) \left(-\frac{16mt}{8m^2 + 9}\right)}{m^2 \cdot \frac{8t^2 - 72}{8m^2 + 9} + (t + 3)m \left(-\frac{16mt}{8m^2 + 9}\right) + (t + 3)^2} = \frac{-48m(t + 3)}{9(t^2 + 6t + 9)} = \frac{-48m(t + 3)}{9(t + 3)^2} = \frac{-16m}{3(t + 3)}. \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

又因为 $k(k_1 + k_2) = -\frac{8}{3}$, 所以 $\frac{1}{m} \times \frac{-16m}{3(t + 3)} = -\frac{8}{3}$, 解得 $t = -1$,

所以直线 l 的方程为 $x = my - 1$, 所以直线 l 过定点 $(-1, 0)$. $\dots\dots\dots 10 \text{ 分}$



②解:由①可知,直线 l 的方程为 $x=my-1, M(x_1, y_1), N(x_2, y_2) (y_1 > 0, y_2 < 0)$.

$$\text{由} \begin{cases} \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1, \\ x = my - 1, \end{cases} \text{消去 } x, \text{整理得 } (8m^2 + 9)y^2 - 16my - 64 = 0, \text{则 } y_1 + y_2 = \frac{16m}{8m^2 + 9}, y_1 y_2 = \frac{-64}{8m^2 + 9}.$$

由题意,得 $P(-1, 0), F(1, 0)$. 因为 $\overrightarrow{OH} = 2\overrightarrow{HM}$, 即 $\overrightarrow{OH} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OM}$, 所以 $H\left(\frac{2x_1}{3}, \frac{2y_1}{3}\right)$.

因为 $\overrightarrow{GN} + \overrightarrow{GP} + \overrightarrow{GF} = \mathbf{0}$, 所以 $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{ON}$, 所以 $G\left(\frac{x_2}{3}, \frac{y_2}{3}\right)$ 12 分

$$\text{则 } S_1 = S_{\triangle NFH} = S_{\triangle FON} + S_{\triangle FOH} + S_{\triangle NOH} = S_{\triangle FON} + S_{\triangle FOH} + \frac{2}{3}S_{\triangle MON}$$

$$= \frac{1}{2} \times 1 \cdot (-y_2) + \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{2}{3}y_1 + \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 \cdot (y_1 - y_2) = \frac{2}{3}y_1 - \frac{5}{6}y_2,$$

$$S_2 = S_{\triangle MNG} = \frac{2}{3}S_{\triangle MON} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 \cdot (y_1 - y_2) = \frac{1}{3}(y_1 - y_2).$$

$$\text{所以 } \frac{S_1}{S_2} = \frac{\frac{2}{3}y_1 - \frac{5}{6}y_2}{\frac{1}{3}(y_1 - y_2)} = \frac{4 \cdot \frac{y_1}{y_2} - 5}{2\left(\frac{y_1}{y_2} - 1\right)} = 2 - \frac{1}{2\left(\frac{y_1}{y_2} - 1\right)}. (*) \text{ 14 分}$$

$$\text{因为 } -\left(\frac{y_1}{y_2} + \frac{y_2}{y_1}\right) = -\frac{y_1^2 + y_2^2}{y_1 y_2} = -\frac{(y_1 + y_2)^2}{y_1 y_2} + 2 = \frac{4m^2}{8m^2 + 9} + 2 = \frac{-9}{2(8m^2 + 9)} + \frac{5}{2},$$

$$\text{因为 } m^2 \geq 0, \text{ 所以 } 8m^2 + 9 \geq 9, 0 > \frac{-9}{2(8m^2 + 9)} \geq -\frac{1}{2}, \text{ 所以 } 2 \leq -\left(\frac{y_1}{y_2} + \frac{y_2}{y_1}\right) < \frac{5}{2}.$$

$$\text{设 } t = \frac{y_1}{y_2} < 0, \text{ 则 } 2 \leq -\left(t + \frac{1}{t}\right) < \frac{5}{2}, \text{ 由对勾函数的性质, 解得 } -2 < t < -\frac{1}{2}.$$

$$\text{即 } -2 < \frac{y_1}{y_2} < -\frac{1}{2}, \text{ 代入 } (*) \text{ 式, 得 } \frac{13}{6} < \frac{S_1}{S_2} < \frac{7}{3}.$$

所以 $\frac{S_1}{S_2}$ 的取值范围为 $\left(\frac{13}{6}, \frac{7}{3}\right)$ 17 分

